



# Исследование колебательного контура с источником тока

Авторы: Ибрагимов Р.А.  
Мархаев А.М.  
Салимов Д.Р.

Преподаватели: Власова Е.З.  
Гончарова С.В.

Вся работа посвящена исследованию зависимостей заряда  $q$  в цепи от  $t$ , силы тока  $I$  от  $t$  и напряжения  $U$  от  $t$ , где  $t$  – единица времени. Также были даны ответы на вопросы, заданные в постановке задачи. Графики проанализированы, также сделаны выводы. В построении модели участвовали следующие формулы:

$$q(t) = Q_0 \cos(\omega_0 t + \alpha) + C\varepsilon.$$

$$I(t) = dq/dt = -Q_0 \omega_0 \sin(\omega_0 t + \alpha)$$

$$U(t) = \frac{q}{C} = \frac{Q_0 \cos(\omega_0 t + \alpha) + C\varepsilon}{C}$$



Рисунок 1

|               |              |
|---------------|--------------|
| $Q_0$         | 36           |
| $\omega_0$    | 33           |
| $C$           | -6           |
| $a$           | 0            |
| $\varepsilon$ | 7            |
| $t$           | $q(t)$       |
| 0             | -6           |
| 1             | -42,4779629  |
| 2             | -77,98730841 |
| 3             | -40,56644831 |
| 4             | -6,050757392 |
| 5             | -44,38812971 |
| 6             | -77,88582942 |
| 7             | -38,65897612 |
| 8             | -6,20288644  |
| 9             | -46,29156234 |
| 10            | -77,68315758 |
| 11            | -36,76092514 |
| 12            | -6,455958162 |
| 13            | -48,18289338 |
| 14            | -77,37986441 |
| 15            | -34,87764759 |
| 16            | -6,809258932 |
| 17            | -50,05678956 |
| 18            | -76,97680515 |
| 19            | -33,01445404 |



Рисунок 2

|            |              |
|------------|--------------|
| $Q_0$      | 36           |
| $\omega_0$ | 33           |
| $a$        | 0            |
| $t$        | $I(t)$       |
| 0          | 0            |
| 1          | -1187,89529  |
| 2          | 31,54277098  |
| 3          | 1187,057719  |
| 4          | -63,06330153 |
| 5          | -1185,383168 |
| 6          | 94,5393669   |
| 7          | 1182,872817  |
| 8          | -125,9487737 |
| 9          | -1179,528437 |
| 10         | 157,2693755  |
| 11         | 1175,352386  |
| 12         | -188,4790885 |
| 13         | -1170,347607 |
| 14         | 219,5559072  |
| 15         | 1164,517631  |
| 16         | -250,4779197 |
| 17         | -1157,866567 |
| 18         | 281,2233231  |
| 19         | 1150,399105  |



Рисунок 3

|               |             |
|---------------|-------------|
| $Q_0$         | 36          |
| $\omega_0$    | 33          |
| $C$           | -6          |
| $a$           | 0           |
| $\varepsilon$ | 7           |
| $t$           | $U(t)$      |
| 0             | 1           |
| 1             | 7,079660483 |
| 2             | 12,99788474 |
| 3             | 6,761074718 |
| 4             | 1,008459565 |
| 5             | 7,398021618 |
| 6             | 12,98097157 |
| 7             | 6,443162687 |
| 8             | 1,033814407 |
| 9             | 7,715260389 |
| 10            | 12,94719293 |
| 11            | 6,126820856 |
| 12            | 1,075993027 |
| 13            | 8,03048223  |
| 14            | 12,89664407 |
| 15            | 5,812941264 |
| 16            | 1,134876489 |
| 17            | 8,34279826  |
| 18            | 12,82946753 |
| 19            | 5,502409006 |

1. При каком значении  $q$  заряд совершает гармонические колебания?  
-Гармонические колебания совершаются при значении  $q$  равном -35,5.
2. В каком диапазоне  $q$  происходят колебания заряда? Меняется ли знак заряда пластины конденсатора?  
- Знак заряда пластины конденсатора не меняется. Колебания заряда  $q$  происходят в диапазоне от -6 до -77.

3. Около какого значения  $I$  происходят колебания тока?  
-Гармонические колебания тока происходят около значения  $I$  равном 0.
4. Каково максимальное значение напряжения на конденсаторе?  
-Максимальное значение напряжение на конденсаторе по заданию 3 - это "13".

5. За счет чего источник с э. д. с., равной  $\varepsilon$  может зарядить конденсатор до напряжения, равного  $2\varepsilon$ ?  
-За счет увеличения в 2 раза суммы напряжения на конденсаторе и катушке.

В ходе проведения вычислительного эксперимента, нам удалось найти зависимости заряда  $q$ , силы тока  $I$  и напряжения  $U$  от времени. С помощью таблицы Excel мы построили графики, получились косинусоиды и правильная синусоида, также дали ответы на заданные вопросы.